יחידה 6.1 – מחרוזות

משימה 15: הודעה מהרובר · מחרוזות, אורך ואינדקסים

יחידה 6.1 – מחרוזות
משימה 15: הודעה מהרובר · מחרוזות, אורך ואינדקסים

Gemini Notebook

4 דקות

Data Analysis

חימום: אילו מהערכים הם מחרוזות?

TERMINAL

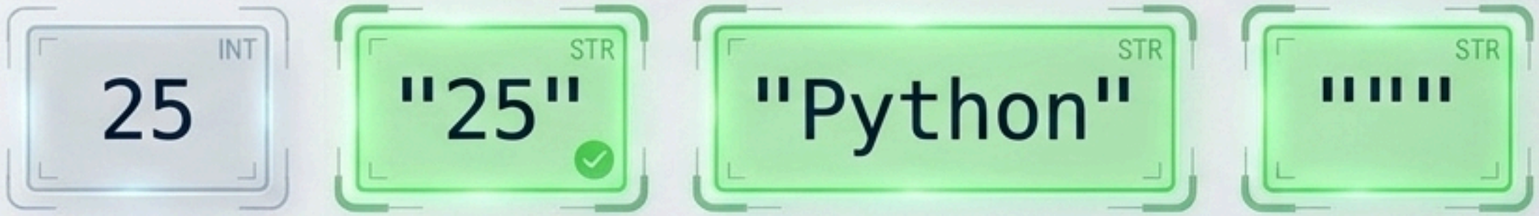
```
25
"25"
"Python"
""
```

הסבירו לפי מה החלטתם.

Gemini Notebook

הפתרון

PAYLOAD DATA VISUALIZATION



"25", "Python" ו-"" הם מחרוזות (str) — הם בין מירכאות.

25 הוא מספר שלם (int).

גם "" היא מחרוזת: המחרוזת הריקה.

Gemini Notebook

מחרוזת

Data Analysis

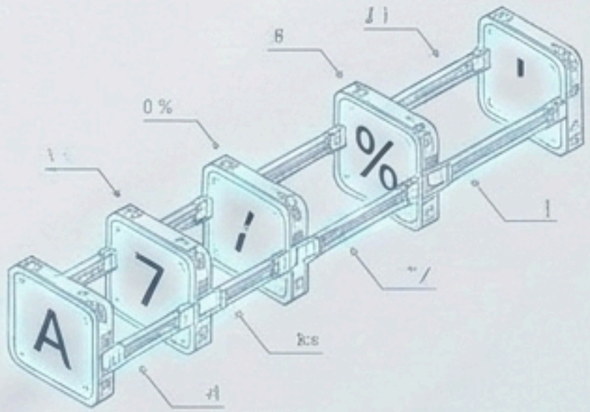
מחרוזת: רצף של תווים

TERMINAL

```
city = "Haifa"
message = "Hello 2026!"
sentence = "I'm learning Python"
print(type(city))
```

TELEMETRY

```
<class 'str'>
```



מחרוזת היא רצף של תווים:
אותיות, ספרות, רווחים וסימנים.

MISSION LOG DATA

יחידה 6.1 – מחרוזות

Gemini Notebook

אורך מחרוזת: len

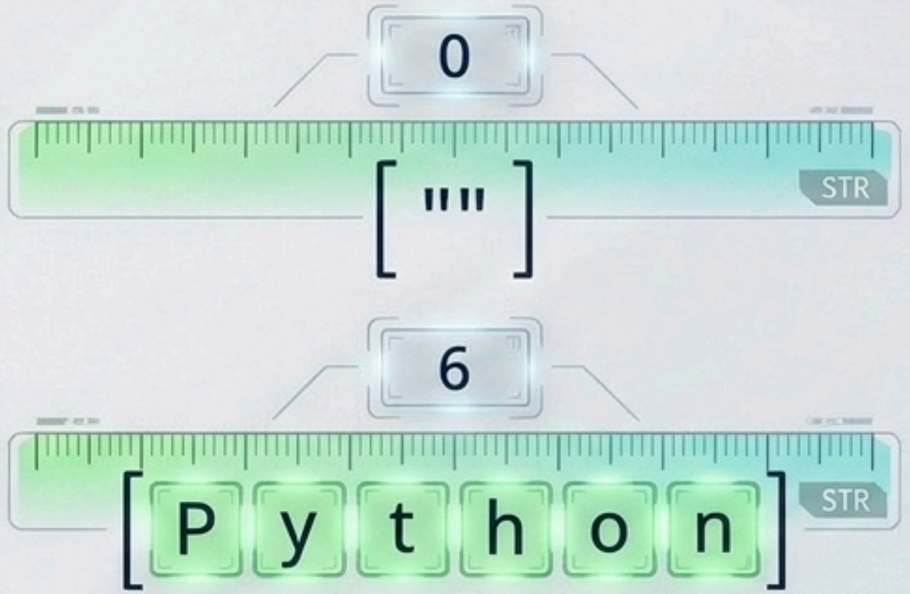
PAYLOAD MEASUREMENT

CODE TRANSMISSION

```
text = ""
print(len(text))
word = "Python"
print(len(word))
```

OUTPUT READOUT

```
0
6
```



הפעולה **len** סופרת את התווים. במחרוזת הריקה יש **0** תווים.

Gemini Notebook

4 דקות

TELEMETRY CHECK

מה יודפס בכל שורה?

TELEMETRY CHECK

```
print(len("cat"))
print(len("a b"))
print(len(""))
print(len("Hi!"))
```

>_ AWAITING SIGNAL...

זכרו לספור גם רווחים וסימנים.

Gemini Notebook

הפתרון

TELEMETRY CHECK

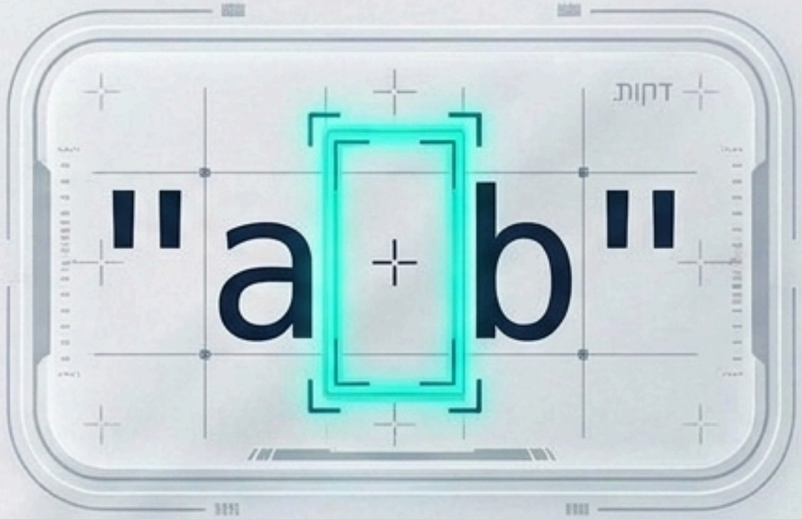
OUTPUT READOUT

3

3

0

3



הרווח ב-"a b" הוא תו.

MESSION LOODATA

יחידה 6.1 – מחרוזות

Gemini Notebook

אינדקס: המיקום של תו

TELEMETRY READOUT

```
word = "Python"

print(word[0])
print(word[1])

print(word[5])
```

TELEMETRY READOUT

Memory Matrix

אינדקס	0	1	2	3	4	5
תו	P	y	t	h	o	n

האינדקס הראשון הוא 0. האורך הוא 6, אבל האינדקס האחרון הוא 5.

Gemini Notebook

מה יודפס?

4 דקות

TELEMETRY READOUT

```
word = "Python"

print(word[2])
print(word[4])

print(word[len(word) - 1])
```

TELEMETRY READOUT

TELEMETRY READOUT

TELEMETRY READOUT

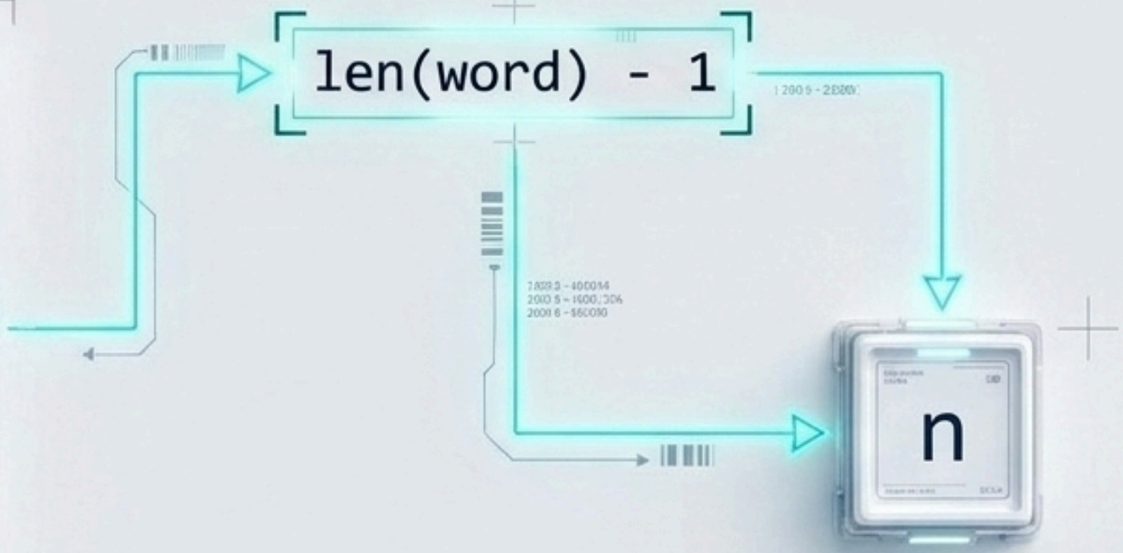
Gemini Notebook

הפתרון

TELEMETRY READOUT

t
o
n

TELEMETRY READOUT



len(word) - 1 הוא תמיד האינדקס האחרון.

TELEMETRY READOUT

MISSION LOGDATK

יחידה 6.1 – מחרוזות

Gemini Notebook

אינדקס מחוץ למחרוזת

TELEMETRY READOUT

```
word = "cat"

print(word[3])
```

FATAL CRASH REPORT

```
IndexError: string index out of range
```

TELEMETRY READOUT

ANALYTICAL WARNING

ב-'cat' יש 3 תווים:
האינדקסים הם 0, 1, 2 בלבד.

TELEMETRY READOUT

MISSION LOGDATA

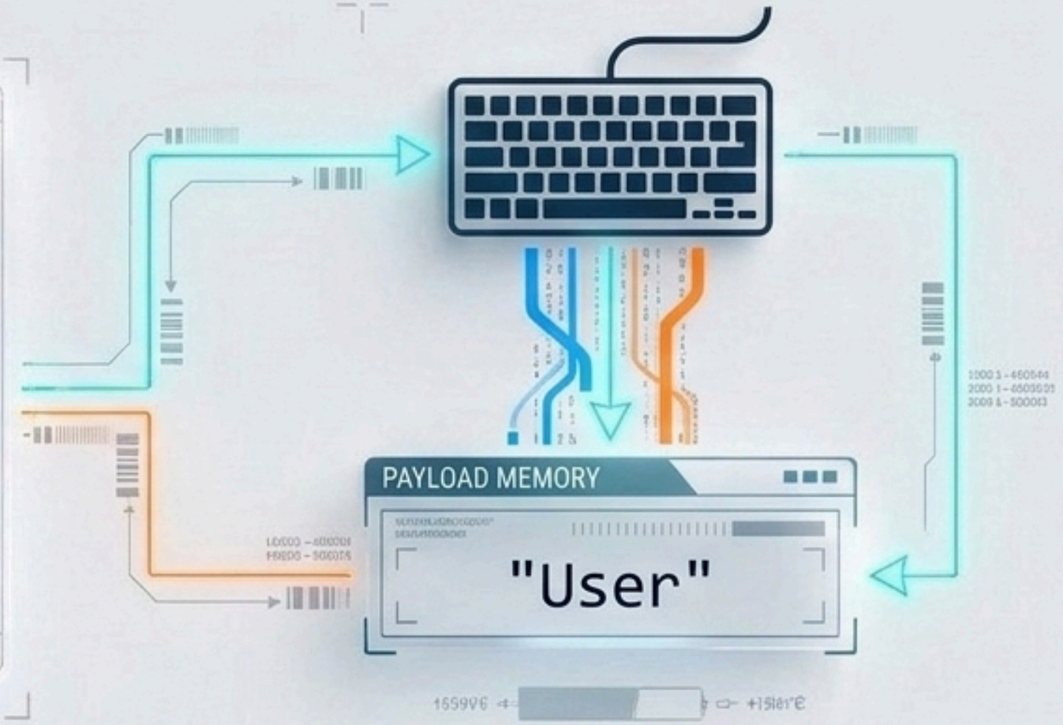
יחידה 6.1 – מחרוזות

Gemini Notebook

גם קלט הוא מחרוזת

TELEMETRY READOUT

```
name = input("Name: ")
print(name[0])
```



input מחזירה מחרוזת, אז אפשר לקחת ממנה תו לפי אינדקס.

TELEMETRY READOUT

MISSION LOGDATK

יחידה 6.1 – מחרוזות

Gemini Notebook

משימות המעבדה

1. חימום: למה התוכנית נופלת?

2. משימה 1: ראשי תיבות

3. משימה 2: מידע על מילה

ADVANCED TARGET

4. משימה 3 (אתגר): מפת אינדקסים

TELEMETRY READOUT

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

TELEMETRY READOUT

MISSION LOADOUT

יחידה 6.1 – מחרוזות

Gemini Notebook

5 דקות

פותחים את Strings_Starter.py. עוד לא מריצים!

CODE REVIEW DIAGNOSTIC

```
# Warm-up: this should print the last letter. Why does it crash?

word = "rover"

print(word[len(word)])
```

חוזים, מריצים, ומתקנים.

Gemini Notebook

הפתרון

CODE REVIEW DIAGNOSTIC

```
word = "rover"
print(word[len(word) - 1])
```

len(word) הוא 5, אבל האינדקס האחרון הוא 4. עכשיו יודפס r.

Gemini Notebook

8 דקות

משימה 1: ראשי תיבות

Lab Instruction Card

1

פונקציה בשם initials() שקולטת שם פרטי ושם משפחה,
ומדפיסה את האות הראשונה של כל אחד.

2

בודקים עם Dana ו-Levi.

Gemini Notebook

12 דקות

משימה 2: מידע על מילה

Lab Instruction Card

1

פונקציה בשם word_info()
שקולטת מילה ומדפיסה את האורך,
את התו הראשון ואת התו האחרון.

2

בודקים עם banana.

```
Length: 6
First: b
Last: a
```


Gemini Notebook

10 דקות

משימה 3 (אתגר): מפת אינדקסים

Lab Instruction Card

1. פונקציה בשם index_map() שמדפיסה כל אינדקס ליד התו שלו.
2. משתמשים בלולאה:

```
for i in range(len(word)):
```

```
0 c
1 a
2 t
```


Gemini Notebook

5 דקות

מתעדים, שומרים ובודקים

Save Procedure

מעל כל פונקציה — הערה. רק זימון אחד פעיל.

File → Save As → G7_U6_M1_Strings_<Name>.py

1. מהו האורך של "a b"?

2. מהו האינדקס הראשון?

3. איך מגיעים לאינדקס האחרון?

Gemini Notebook

התשובות

Resolution

1. 3 — גם הרווח הוא תו.

2. 0.

3. len(text) - 1.

MISSION ACCOMPLISHED. SYSTEM VERIFIED. DATA SAVED SECURELY.

Gemini Notebook